

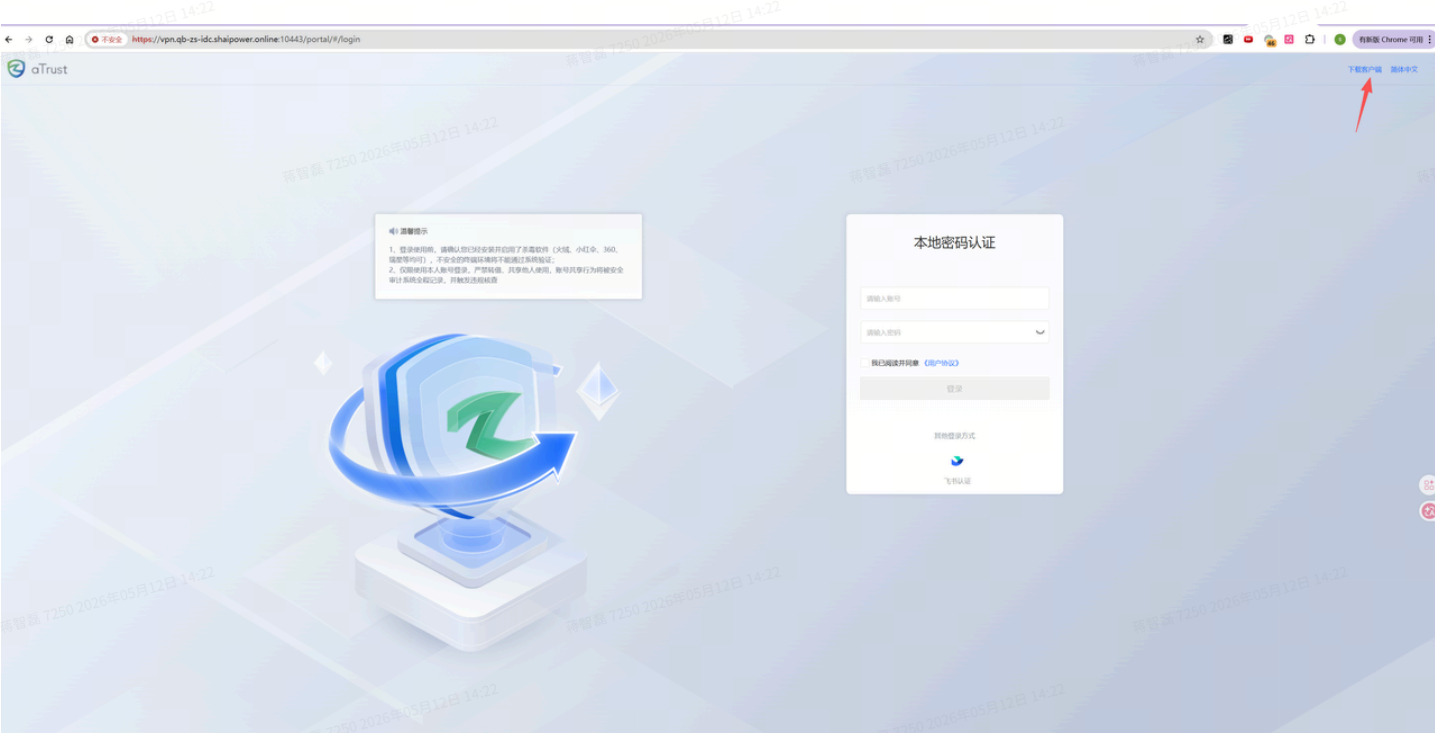
量子黑客松比赛环境登录

1 vpn软件部署

1.1 安装vpn软件

下载链接

<https://vpn.qb-zs-idc.shaipower.online:10443>

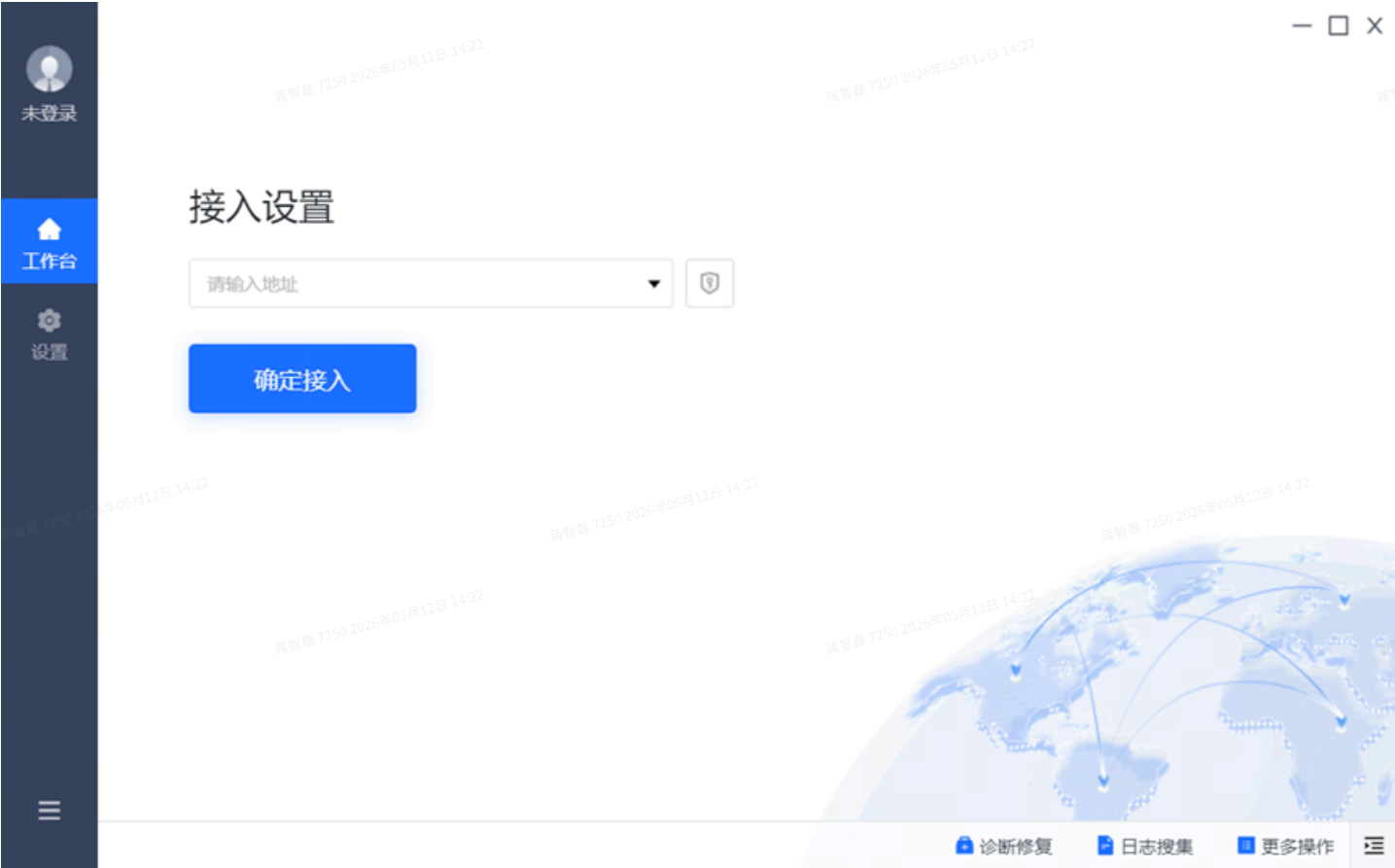


根据用户系统，选择合适的客户端软件下载并安装



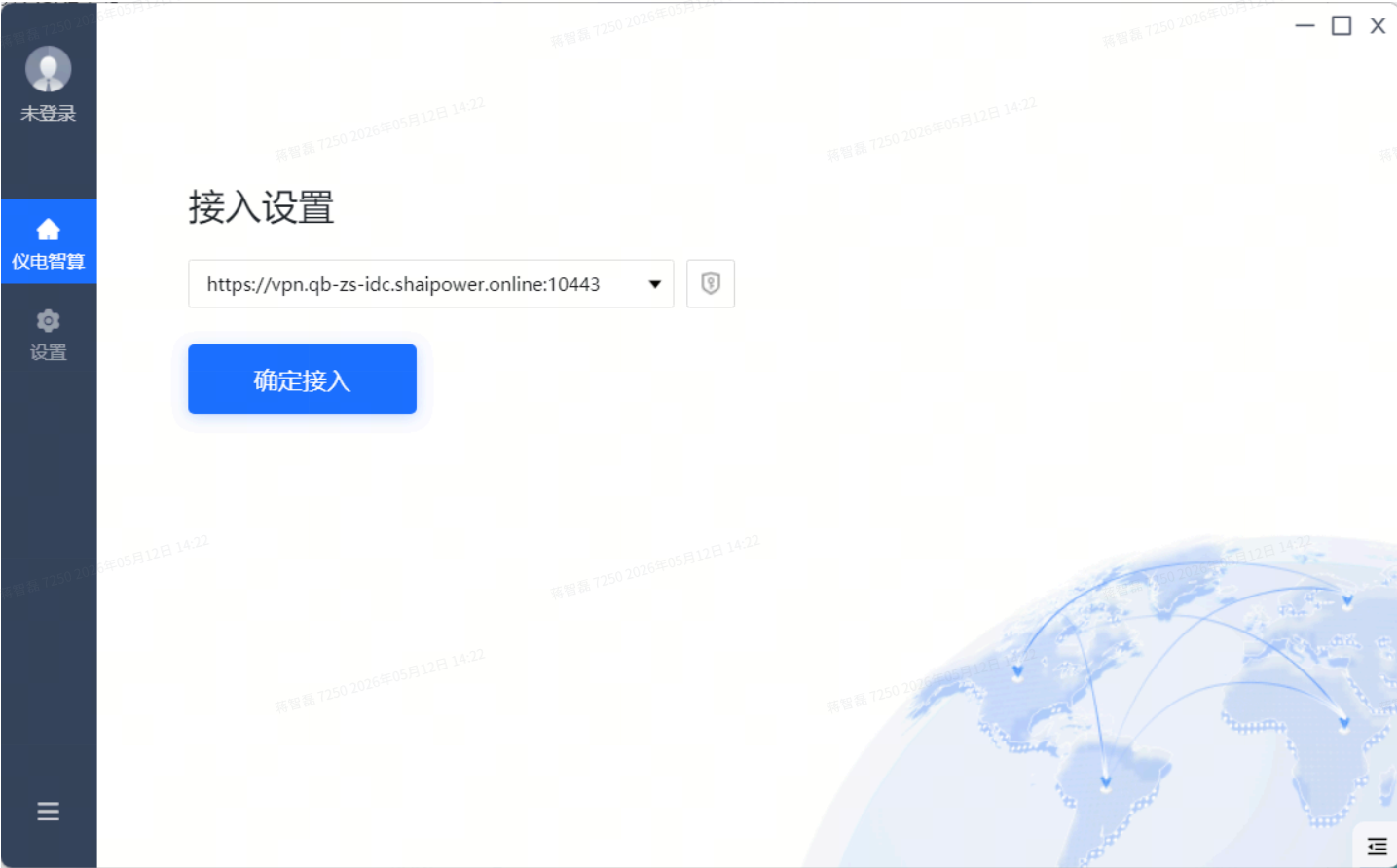
1.2 配置零信任地址

下载好客户端后，打开客户端，界面如下：



在输入框中输入**对应集群的零信任地址**，如下图所示：

<https://vpn.qb-zs-idc.shaipower.online:10443>



1.3 登录零信任

点击 **确定接入** 按钮，跳转至如下界面，填入正确的账号和密码即可接入网络。
使用本地账号和密码登陆。



1.4 问题反馈

为方便问题复现排查，应按照操作步骤截图记录遇到的问题（其中应包括零信任产品自诊断截图）。

诊断修复工具使用方式如下：

步骤一：

打开零信任客户端，点击右下角 **诊断修复**。



步骤二：

将访问故障的业务地址填入输入框中，如 <https://10.252.249.15>。



步骤三：

将故障详细信息项展开截图，如下所示：



2 堡垒机登录

2.1 绑定二次认证

2.1.1 方法一：微信小程序

1. 手机微信小程序里搜索“信安”，使用以下图标的小程序。



2. 点击左上角扫一扫图标，扫描**管理员分发的授权码**进行扫码绑定



扫码绑定



授权码（一人一码，管理员点对点下发）

3. 绑定完成后的示例



登录堡垒机时输入二次认证密码

- a. 在登录堡垒机时正确输入账号密码后，系统会提示需要**输入两步认证口令**：



- b. 小程序中打开**信安iSecOTP小程序**，查看口令，规定时间内在堡垒机登录界面输入动态口令，即可完成登录认证



2.1.2 方法二：APP

下载APP绑定

- 通过手机应用市场（**APP Store**、**华为应用市场等**）搜索“移动令牌”。APP如图。



- 点击左上角扫一扫图标，扫描**管理员分发的授权码**进行扫码绑定【推荐使用】



授权码（一人一码，管理员点对点下发）

- 或点击右上角【设置】→【账号管理】→【添加账号】，输入账号、序列号、激活码绑定动态口令【不推荐使用】。



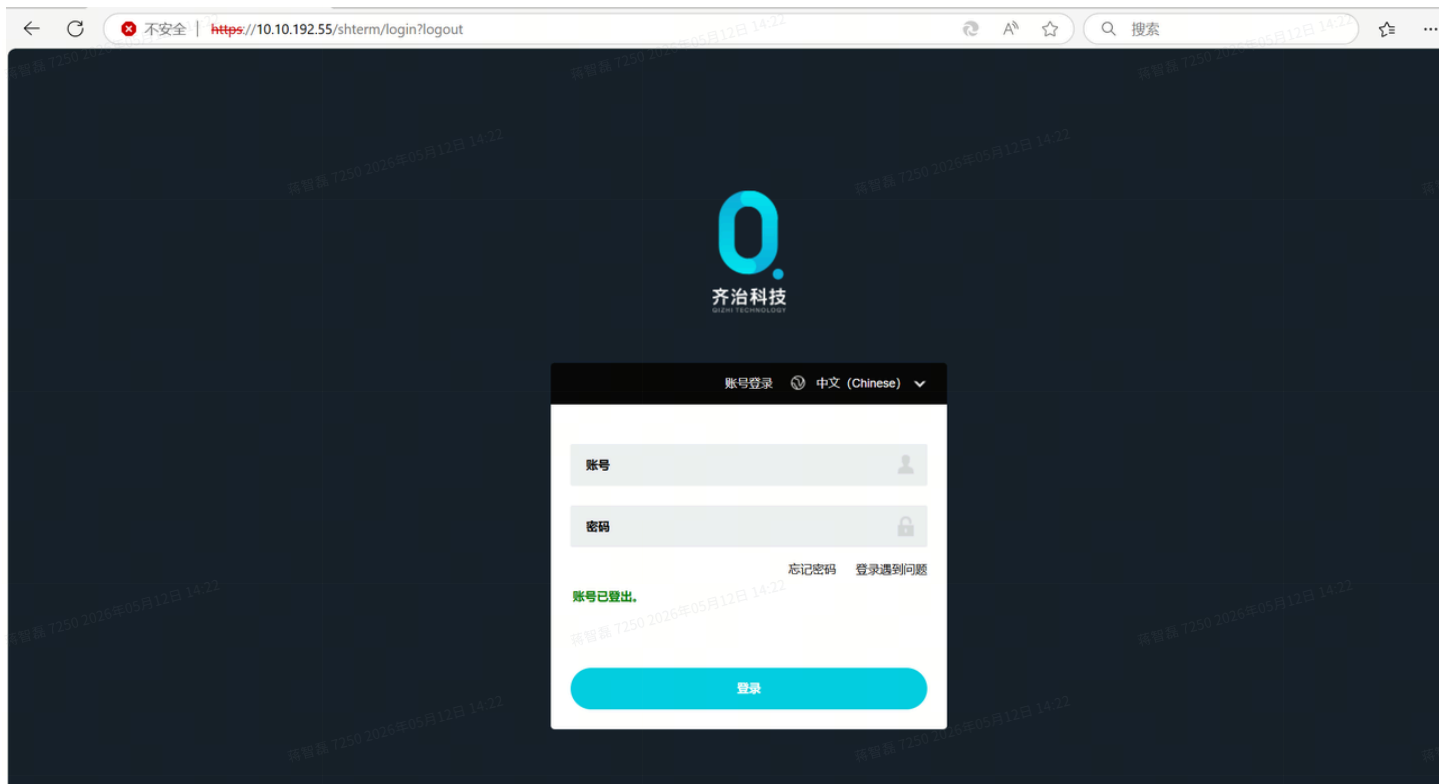
2. 打开**信安移动令牌APP**，查看口令，规定时间内在堡垒机登录界面输入动态口令，即可完成登录认证



2.2 堡垒机访问入口

堡垒机登录地址：<https://jump.zs.shaipower.online>

按照提供的堡垒机账号进行登录

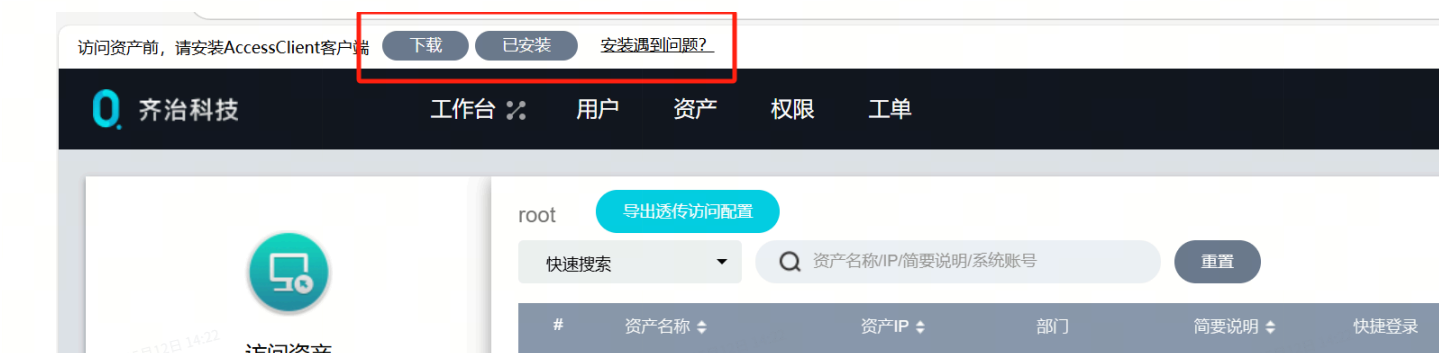


2.2 安装AccessClient（必须安装）

1. 点击账号，选择帮助→AccessClient→下载，下载客户端并安装。

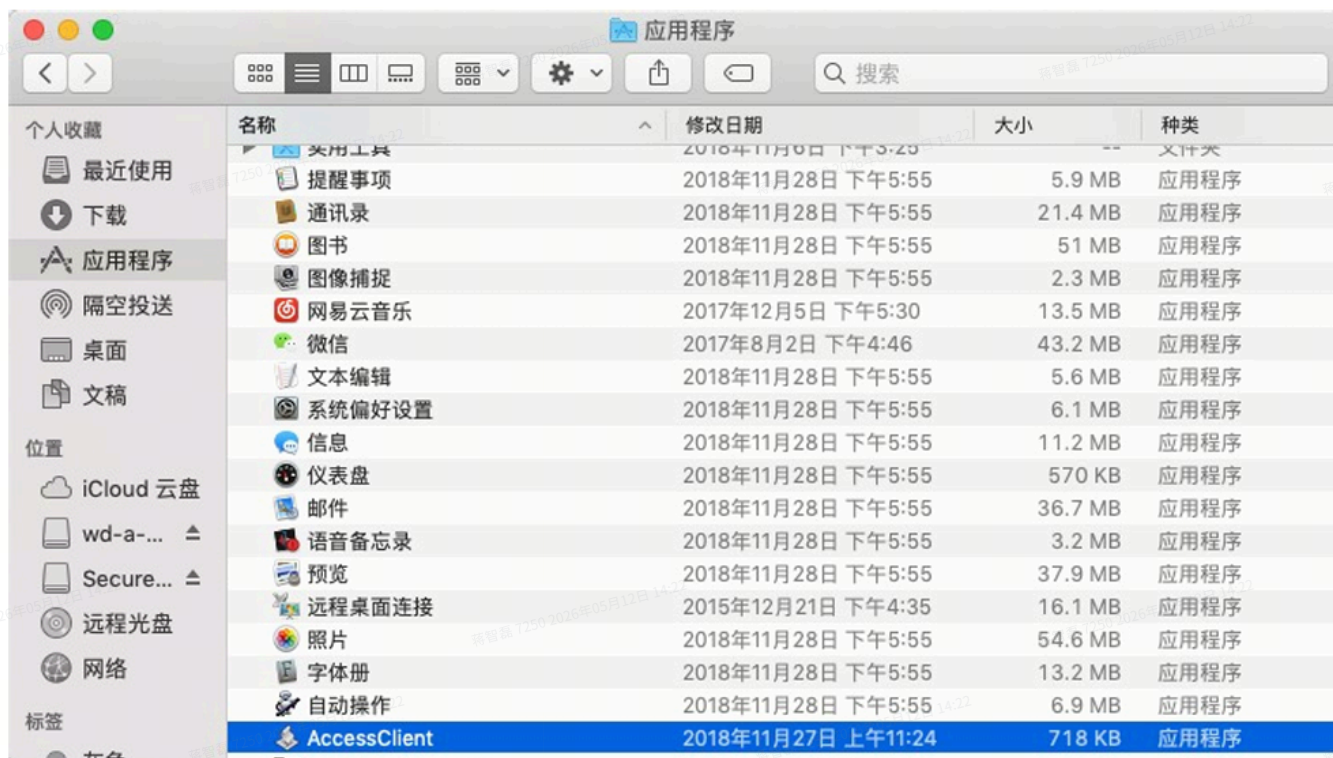


2. 未安装的用户，页面上方会有安装提示，根据提示下载安装亦可。



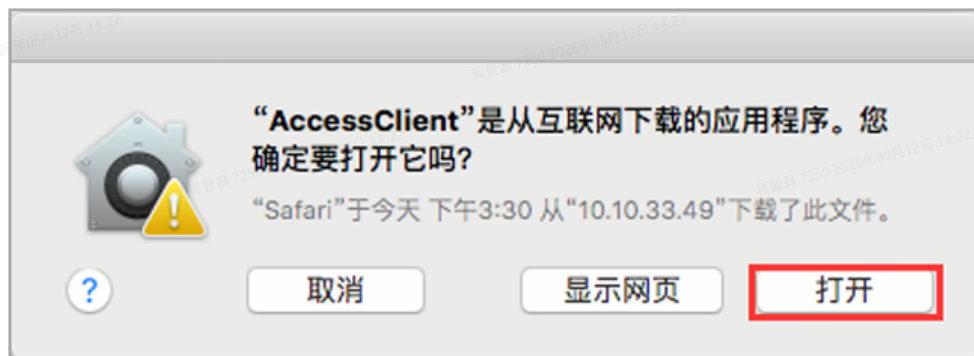
- a. Windows系统双击按照流程安装即可，MAC系统安装参考以下步骤。

双击解压下载的AccessClient.app.zip压缩包，解压出AccessClient之后，将其拖入Mac系统的应用程序目录中。



设置对AccessClient的信任。在MAC系统的系统偏好设置 > 通用 > 安全性与隐私中，设置允许任何来源，或在AccessClient启动被阻止时单击仍要打开。并在收到提示时单击打开。

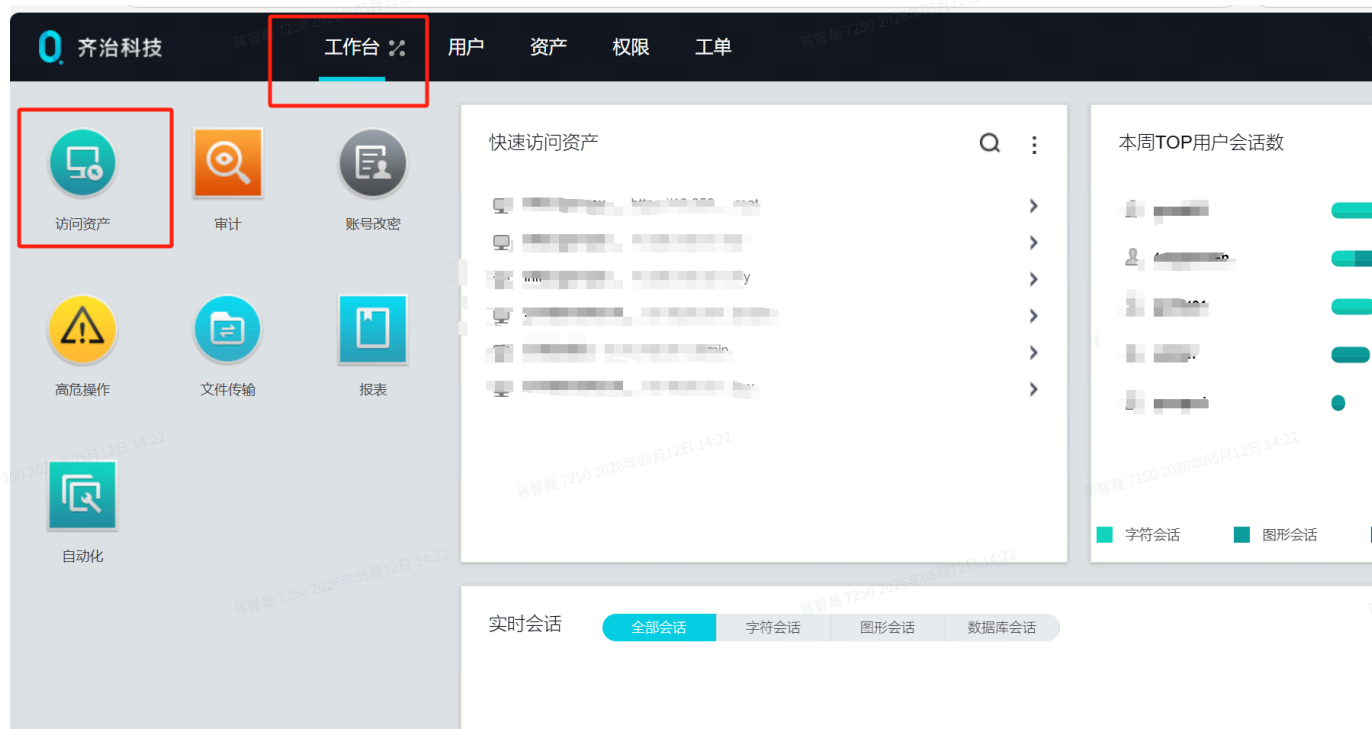




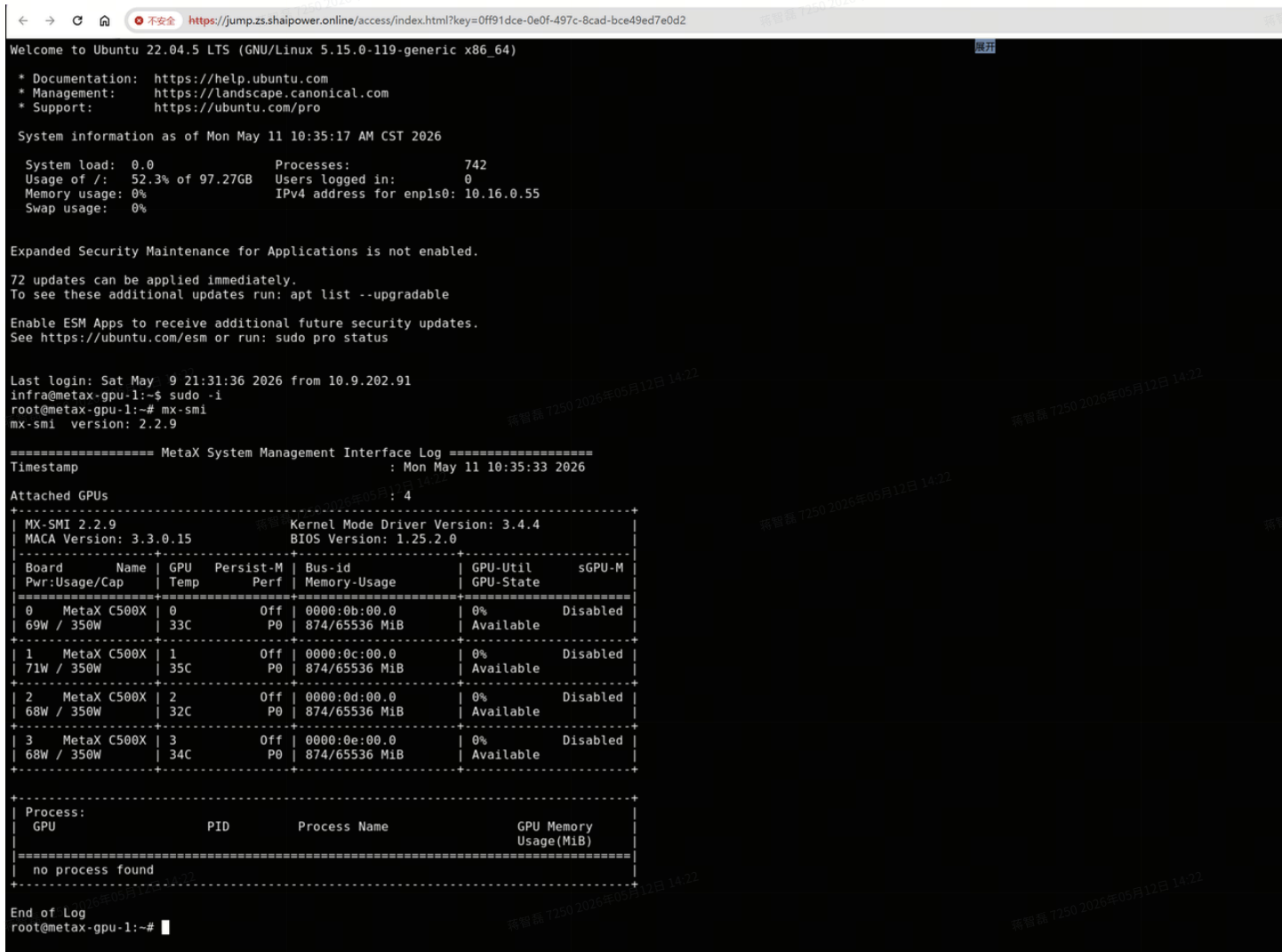
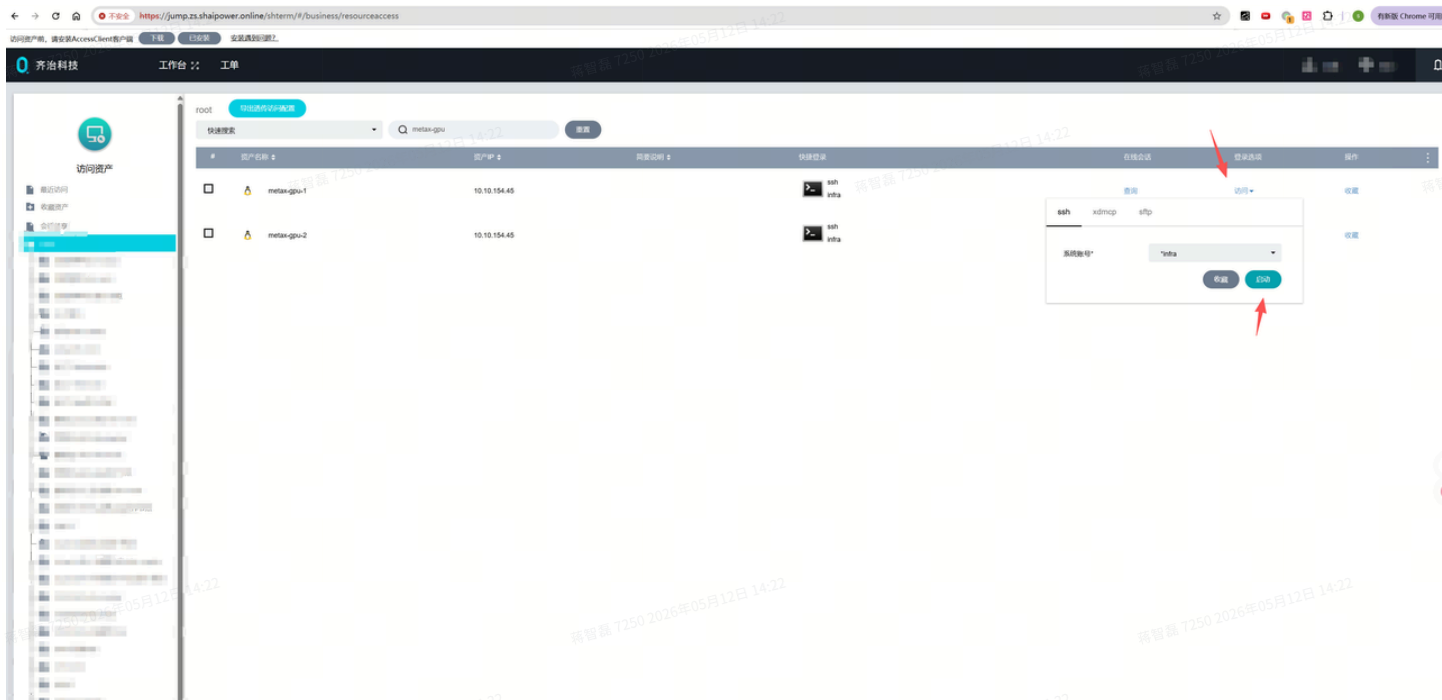
2.3 堡垒机的访问方式

2.3.1通过WEB访问堡垒机

支持浏览器访问堡垒机，输入：<https://jump.zs.shaipower.online>输入堡垒机账号密码后，再次输入二次验证口令，即可登录堡垒机。然后点击工作台→访问资产，即可看到可以运维的资产。



点击访问，启动，可以打开web shell

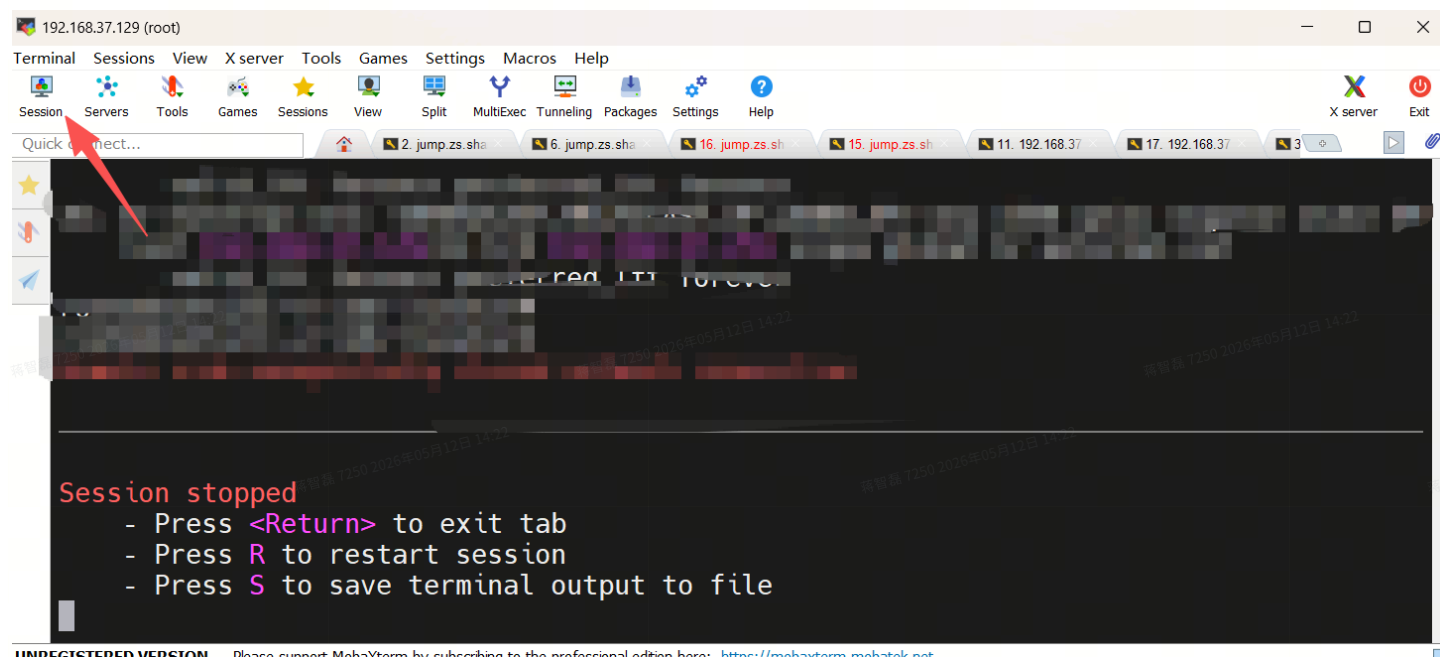


2.3.2 通过SSH访问堡垒机

支持直接使用本地工具如xshell、mobaxterm等连接堡垒机，输入堡垒机账号密码后即可登录堡垒机。成功登录堡垒机后就可以看到可以SSH运维的资产。

<https://mobaxterm.mobatek.net/download.html>

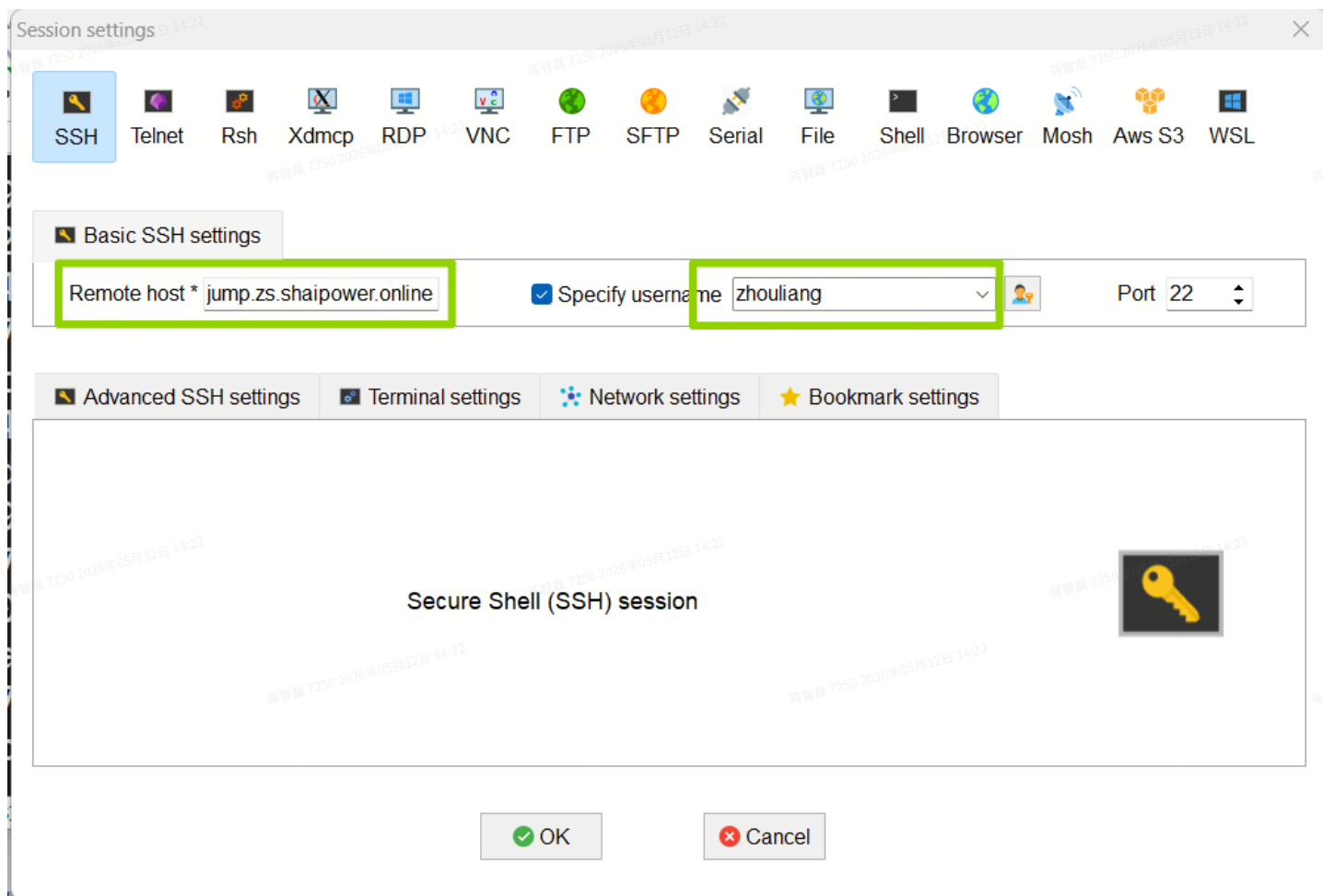
以mobaxterm为例，打开软件后，点击session按钮



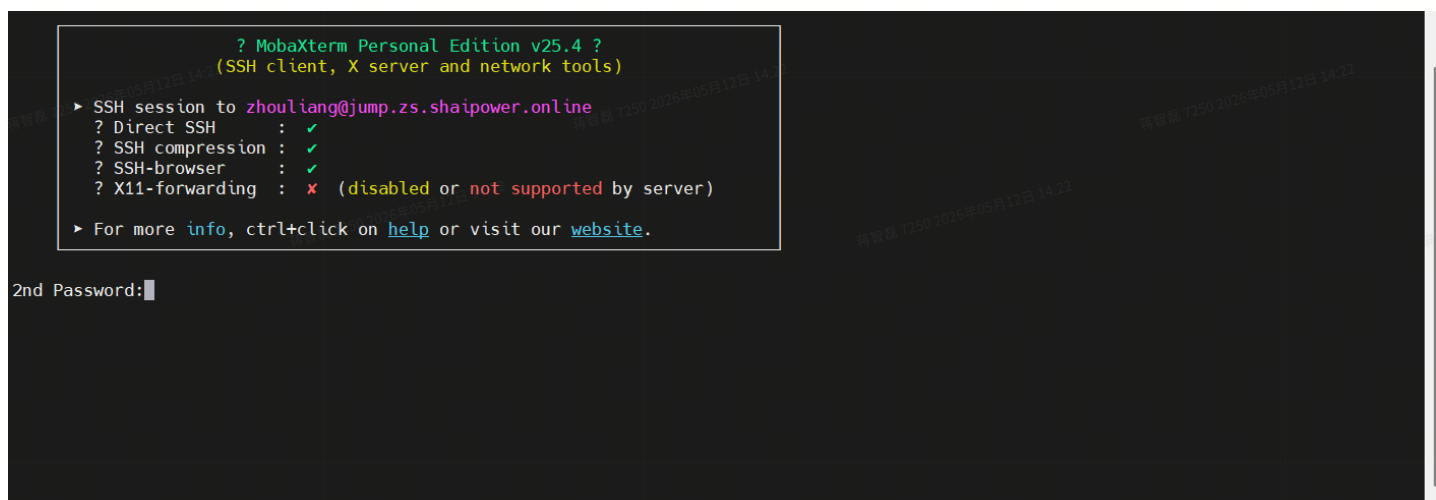
Remote host填堡垒机地址

jump.zs.shaipower.online

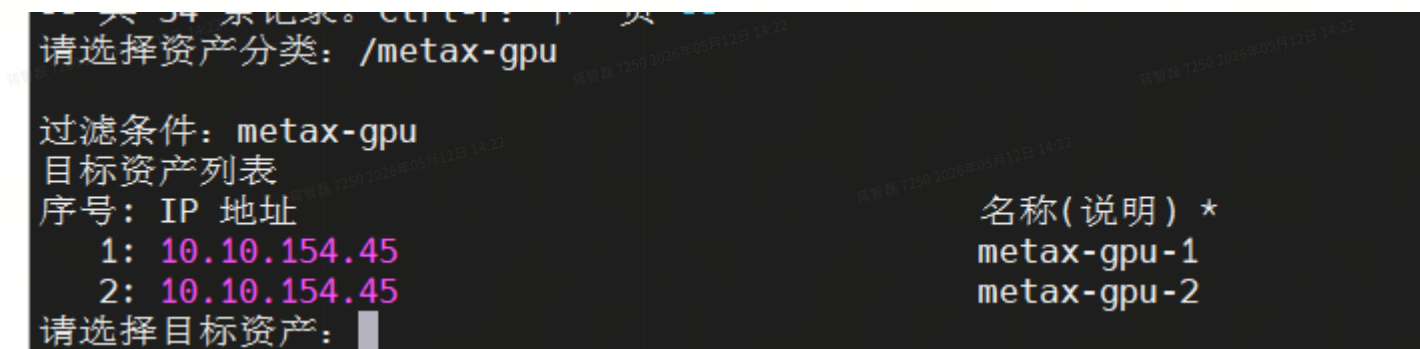
用户名填写提供的堡垒机登录的账号



输入ok连接后，需要输入二次认证码，填写后即可登录至堡垒机



登录后可以查看到所有可访问的资产，使用/可以搜索特定资产名



输入序号可以登录资产

```
请选择资产分类: /metax-gpu

过滤条件: metax-gpu
目标资产列表
序号: IP 地址                               名称(说明) *
1: 10.10.154.45                             metax-gpu-1
2: 10.10.154.45                             metax-gpu-2
请选择目标资产: 1

Connecting to infra@metax-gpu-1(10.10.154.45) ...
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-119-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon May 11 10:42:29 AM CST 2026

System load: 0.0          Processes:              748
Usage of /:  52.3% of 97.27GB Users logged in:            1
Memory usage: 0%         IPv4 address for enp1s0: 10.16.0.55
Swap usage:  0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

72 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Mon May 11 10:35:18 2026 from 100.64.0.4
infra@metax-gpu-1:~$ sudo -i
root@metax-gpu-1:~# mx-smi
mx-smi version: 2.2.9

===== MetaX System Management Interface Log =====
Timestamp                               : Mon May 11 10:42:36 2026

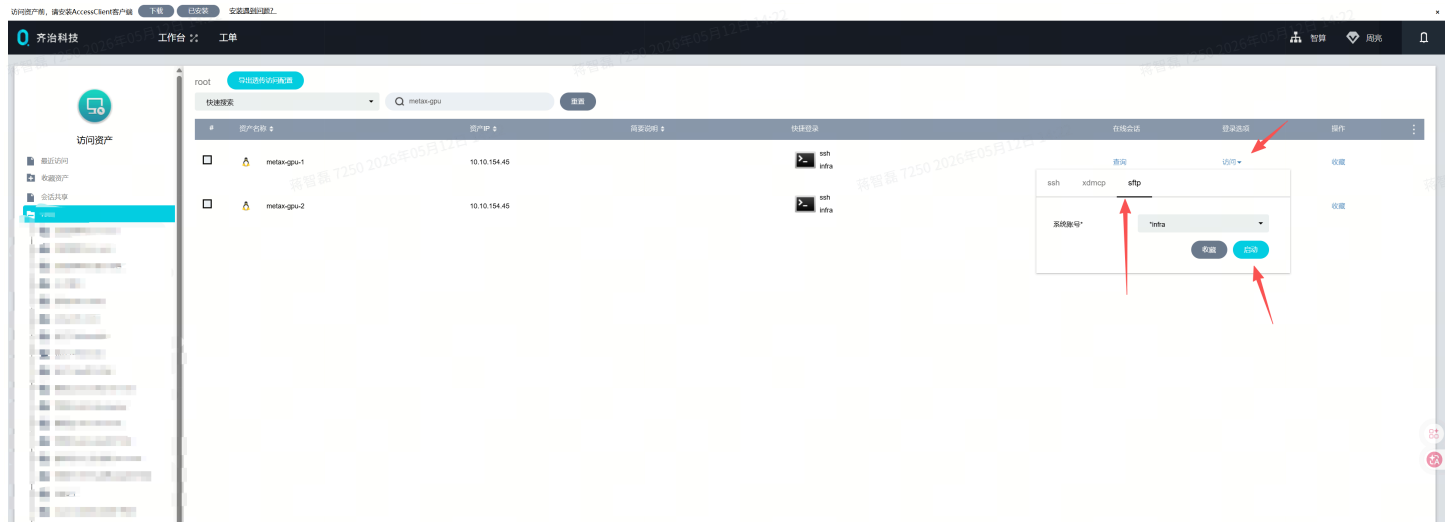
Attached GPUs                           : 4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| MX-SMI 2.2.9 | MACA Version: 3.3.0.15 | Kernel Mode Driver Version: 3.4.4 |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Board | Name | GPU | Persist-M | Bus-id | GPU-Util | sGPU-M |
| Pwr:Usage/Cap | Temp | Perf | Memory-Usage | GPU-State | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0 | MetaX C500X | 0 | Off | 0000:0b:00.0 | 0% | Disabled |
| 69W / 350W | 33C | P0 | 874/65536 MiB | Available | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | MetaX C500X | 1 | Off | 0000:0c:00.0 | 0% | Disabled |
| 71W / 350W | 35C | P0 | 874/65536 MiB | Available | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | MetaX C500X | 2 | Off | 0000:0d:00.0 | 0% | Disabled |
| 68W / 350W | 32C | P0 | 874/65536 MiB | Available | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | MetaX C500X | 3 | Off | 0000:0e:00.0 | 0% | Disabled |
| 68W / 350W | 34C | P0 | 874/65536 MiB | Available | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

2.3.3 通过sftp传输文件

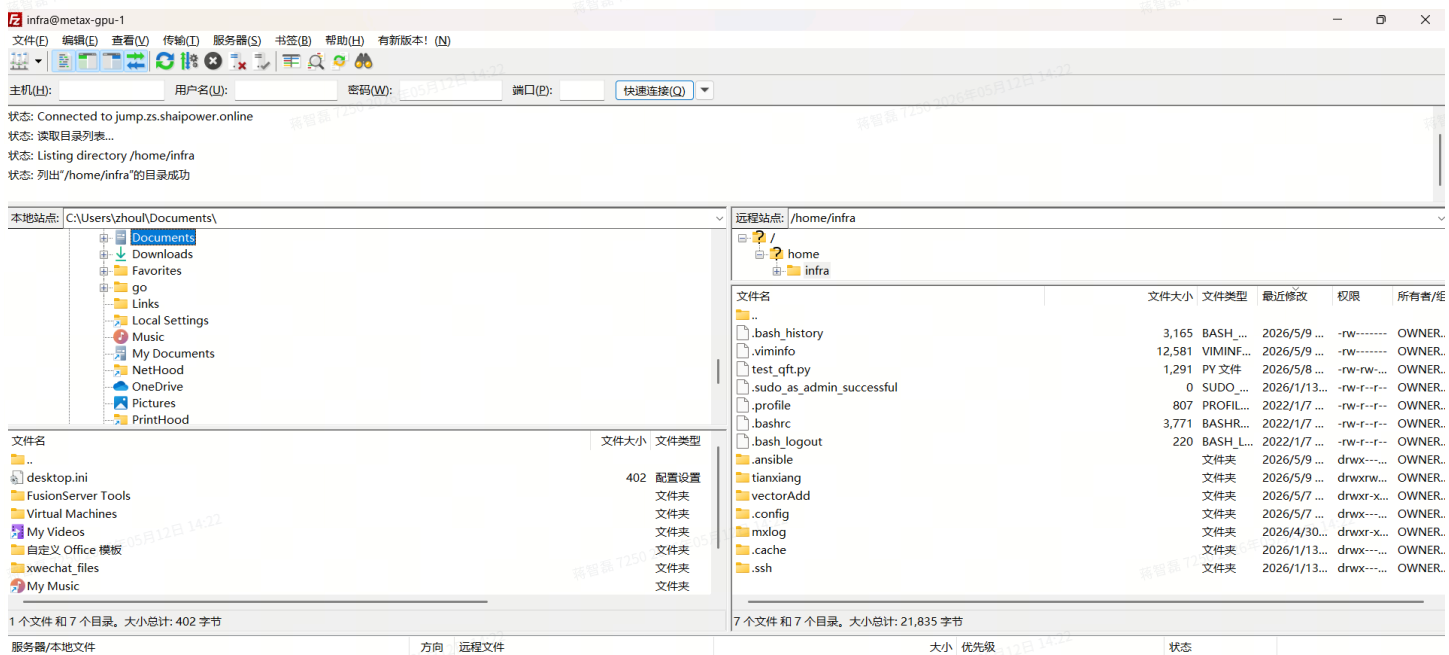
本地提前下载好sftp工具，以filezilla为例

<https://filezilla-project.org/download.php>

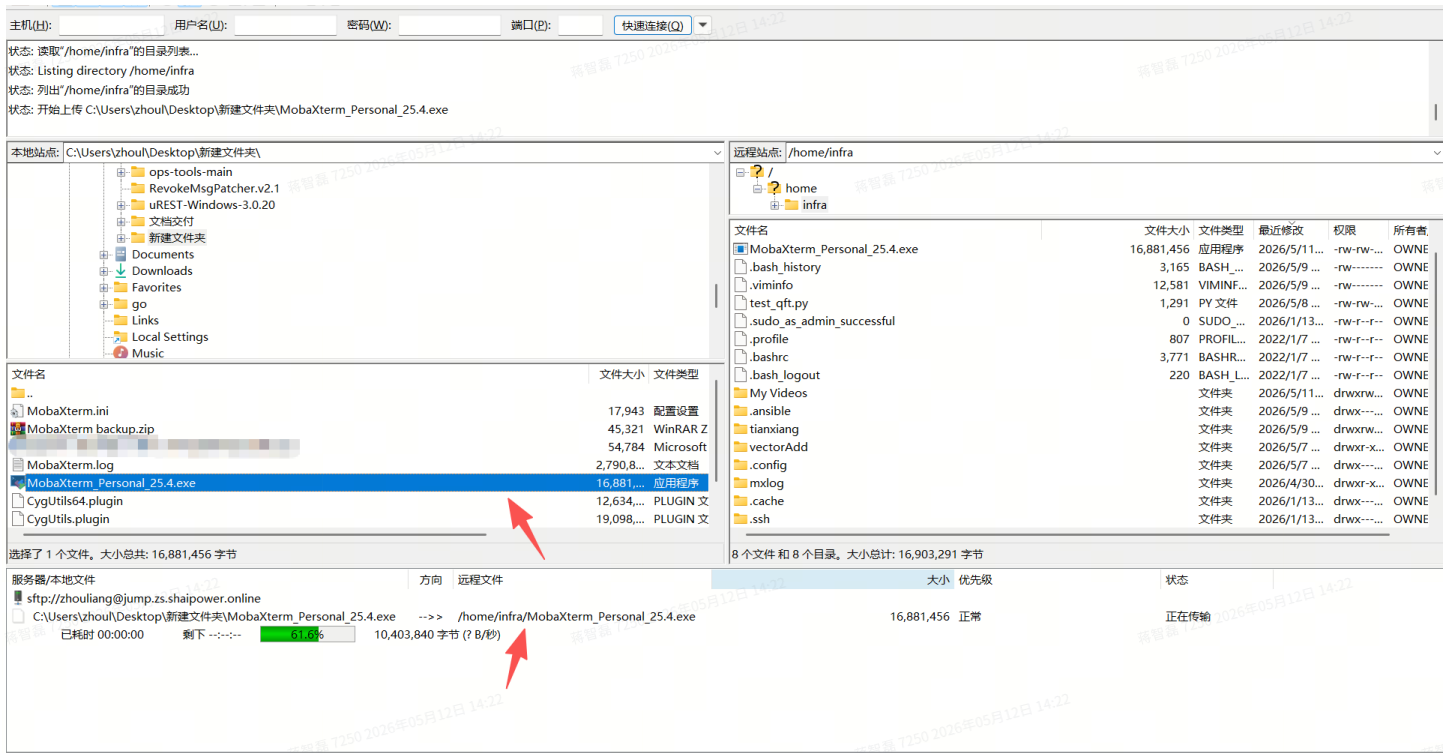
登录堡垒机页面，选择资产，访问方式选择sftp，点击启动后即可连接至sftp



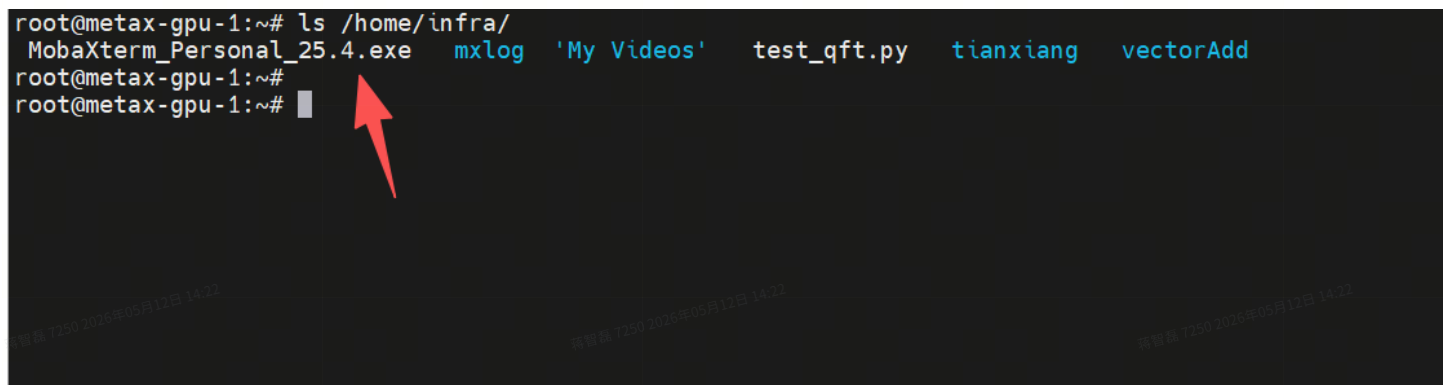
左边为本地目录，右边为远程资产的/home/infra目录



将文件从左侧拖动至右侧即会开始文件传输



传输完成后，登录资产查看可以检查文件是否传输成功



3 登录容器环境

堡垒机登录资产后，可以登录比赛容器环境进行操作。进入容器后用exit可退出容器，docker ps可以查看容器情况。为方便数据传输，将宿主机的/home/infra/qiskit目录挂载到了容器的/qiskit目录

代码块

1 docker exec -it qiskit bash # 进入容器

```
infra@metax-gpu-1:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
c7ef3c460e76   mxcr.io/hpc-release/qiskit-aer-maca:0.17.2-3.7.0.6-ubuntu24.04-amd64  "/bin/bash"           8 seconds ago Up 7 seconds                qiskit
infra@metax-gpu-1:~$
infra@metax-gpu-1:~$ docker exec -it qiskit bash
root@metax-gpu-1:/#
root@metax-gpu-1:/# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
overlay          98G   51G   43G   55% /
tmpfs            64M    0    64M    0% /dev
shm             64M    0    64M    0% /dev/shm
/dev/vda3       98G   51G   43G   55% /qiskit
tmpfs           252G    0   252G    0% /proc/acpi
tmpfs           252G    0   252G    0% /proc/scsi
tmpfs           252G    0   252G    0% /sys/devices/virtual/powercap
tmpfs           252G    0   252G    0% /sys/firmware
root@metax-gpu-1:/#
root@metax-gpu-1:/# mx-smi
mx-smi version: 2.3.1

===== MetaX System Management Interface Log =====
Timestamp                                     : Mon May 11 05:54:10 2026

Attached GPUs                               : 4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| MX-SMI 2.3.1 | Kernel Mode Driver Version: 3.4.4 |
| MACA Version: 3.7.0.37 | BIOS Version: 1.25.2.0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Board | Name | GPU | Persist-M | Bus-id | GPU-Util | sGPU-M |
| Pwr:Usage/Cap | Temp | Perf | Memory-Usage | GPU-State |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0 | MetaX C500X | 0 | N/A | 0000:0b:00.0 | 0% | Disabled |
| 69W / 350W | 34C | N/A | 874/65536 MiB | Available |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | MetaX C500X | 1 | N/A | 0000:0c:00.0 | 0% | Disabled |
| 71W / 350W | 35C | N/A | 874/65536 MiB | Available |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | MetaX C500X | 2 | N/A | 0000:0d:00.0 | 0% | Disabled |
| 68W / 350W | 33C | N/A | 874/65536 MiB | Available |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | MetaX C500X | 3 | N/A | 0000:0e:00.0 | 0% | Disabled |
| 69W / 350W | 35C | N/A | 874/65536 MiB | Available |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+-----+
| Process: | PID | Process Name | GPU Memory |
| GPU | Usage(MiB) |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| no process found |
+-----+-----+-----+-----+-----+

End of Log
root@metax-gpu-1:/#
```